Tema 1 Introducción a la tecnología

Temario completo y desarrollado

Tecnología y Digitalización 2.º ESO



La tecnología abarca objetos sencillos, herramientas, máquinas, construcciones, servicios y sistemas

Este documento reúne las ideas necesarias para comprender qué es la tecnología, cómo se crean los productos tecnológicos y cómo se trabaja de forma segura y responsable en el aula-taller. Sirve como material de estudio y como referencia para las actividades A1, A2 y A3 del tema.

Qué aprenderás en este tema

La tecnología nace cuando una persona o una comunidad identifica una necesidad, estudia el problema y organiza conocimientos, técnicas y recursos para crear una solución. Esa solución debe funcionar, pero también debe ser segura, sostenible y adecuada para quienes van a utilizarla.

- Distinguir tecnología, ciencia y técnica, y comprender cómo se relacionan.
- Reconocer productos tecnológicos y explicar por qué cambian con el tiempo.
- Comprender las fases del proceso tecnológico desde el problema hasta la mejora.
- Comparar la producción artesanal y la producción industrial.
- Identificar los recursos necesarios para fabricar un producto.
- Aplicar normas de seguridad, orden y uso responsable de materiales en el aula-taller.
- Interpretar las principales señales de seguridad.
- Valorar los beneficios y los impactos sociales y ambientales de la tecnología.

Organización del temario

Bloque	Contenido principal
1	La tecnología y las necesidades humanas
2	Ciencia, técnica y tecnología
3	Productos tecnológicos, invención y mejora
4	Proceso de resolución de problemas tecnológicos
5	Recursos y sistemas de producción
6	El aula-taller y su organización
7	Seguridad, higiene y señales
8	Tecnología, sociedad y sostenibilidad

Cómo utilizarlo Las actividades interactivas y el documento común del alumnado utilizan este temario como base, pero no sustituyen su lectura. Los retos sirven para aplicar y comprobar lo aprendido.

1 La tecnología y las necesidades humanas

1.1 Una actividad tan antigua como la humanidad

La tecnología no comenzó con la electricidad ni con los ordenadores. Apareció cuando los seres humanos empezaron a transformar materiales y a organizar acciones para resolver problemas: cortar, cazar, conservar alimentos, protegerse del clima, transportar cargas o comunicarse. Una aguja, una vivienda, un sistema de riego y un teléfono son soluciones tecnológicas de épocas diferentes.

Las primeras soluciones se desarrollaron mediante observación, experiencia y ensayo y error. Con el paso del tiempo, las comunidades transmitieron sus conocimientos, perfeccionaron técnicas y combinaron materiales de nuevas formas. La acumulación de experiencia explica que una solución pueda evolucionar durante generaciones.



Ejemplo recreado de soluciones técnicas prehistóricas para conseguir alimento, abrigo y refugio

1.2 Necesidades, problemas y deseos

Una necesidad expresa algo imprescindible o importante para vivir y desenvolverse, como alimentarse, protegerse, disponer de agua o comunicarse. Un problema tecnológico aparece cuando existe una diferencia entre la situación actual y la situación deseada, con unas condiciones que deben respetarse. Los deseos también pueden originar productos, aunque no tengan la misma importancia que las necesidades básicas.

Definir bien el problema es el primer paso para evitar soluciones inútiles. No basta con decir «quiero construir algo». Conviene identificar quién lo utilizará, qué debe conseguir, dónde se usará, qué limitaciones existen y cómo sabremos si funciona.

Elemento	Pregunta que ayuda a definirlo	Ejemplo
Necesidad	¿Qué hace falta conseguir?	Transportar agua sin derramarla
Problema	¿Qué impide conseguirlo ahora?	El recipiente actual se vuelca y pesa demasiado
Condiciones	¿Qué límites debemos respetar?	Debe ser ligero, resistente y reutilizable
Solución	¿Qué propuesta responde al problema?	Un recipiente estable con asa y cierre

1.3 Qué entendemos por tecnología

La tecnología es el conjunto organizado de conocimientos, técnicas, procesos y recursos que utilizamos para crear o mejorar objetos, servicios y sistemas capaces de resolver necesidades o problemas. La solución tecnológica surge de decisiones: elegir materiales, ordenar tareas, comprobar resultados y corregir errores.

Una solución no tiene que ser electrónica ni compleja. Un cierre de velcro, un lápiz, una carretera, un servicio de recogida de residuos y una red de suministro de agua son tecnologías porque han sido diseñados y organizados para cumplir una función.

Ideas esenciales

- La tecnología responde a necesidades y problemas humanos.
- Puede producir objetos, servicios o sistemas.
- Combina conocimientos, técnicas, recursos y organización.
- Una solución debe evaluarse por su funcionamiento y por sus consecuencias.

2 Ciencia técnica y tecnología

Ciencia, técnica y tecnología se relacionan, pero no significan lo mismo. La ciencia busca comprender y explicar fenómenos. La técnica reúne habilidades y procedimientos para realizar una tarea. La tecnología integra conocimientos y técnicas para diseñar soluciones a problemas concretos.

Concepto	Finalidad principal	Pregunta característica	Ejemplo
Ciencia	Construir conocimiento y explicar fenómenos	¿Por qué ocurre?	Estudiar cómo se transmite el calor
Técnica	Realizar una tarea mediante habilidades y procedimientos	¿Cómo se hace?	Cortar y unir piezas con precisión
Tecnología	Crear o mejorar soluciones útiles	¿Qué podemos diseñar para resolverlo?	Fabricar un recipiente que conserve la temperatura

2.1 Cómo se relacionan

El conocimiento científico puede ayudar a diseñar tecnologías, y las tecnologías aportan instrumentos que permiten avanzar a la ciencia. La técnica hace posible fabricar, medir, reparar o utilizar las soluciones. Sin embargo, muchas técnicas y tecnologías antiguas surgieron por experiencia mucho antes de que existiera una explicación científica completa.

Por ejemplo, para diseñar una nevera portátil se usan conocimientos sobre transferencia de calor, técnicas para cortar y unir materiales y un proceso tecnológico que organiza el diseño, la construcción y las pruebas. Ninguno de esos componentes actúa de forma aislada.

2.2 Tecnología y uso responsable

Un objeto no produce siempre el mismo efecto. Las decisiones de diseño, la forma de fabricación y el uso que hacen las personas pueden generar beneficios o problemas. Por eso conviene preguntar quién se beneficia, qué recursos consume, qué riesgos aparecen, cuánto durará y qué ocurrirá cuando deje de utilizarse.

Valorar una tecnología exige evitar dos extremos: pensar que todo avance es positivo por ser nuevo o rechazar una solución sin analizarla. La evaluación debe basarse en evidencias y considerar funcionamiento, seguridad, coste, accesibilidad e impacto social y ambiental.

Ideas esenciales

- La ciencia explica, la técnica permite hacer y la tecnología crea soluciones.
- La tecnología puede usar conocimientos científicos, pero también experiencia acumulada.
- El valor de una solución depende de su diseño, su contexto y su uso.

3 Productos tecnológicos invención y mejora

3.1 Qué es un producto tecnológico

Un producto tecnológico es el resultado de un proceso organizado para satisfacer una necesidad. En sentido amplio puede ser material, como una herramienta, o inmaterial, como un servicio digital. En este tema se estudian sobre todo los productos materiales y los sistemas que los hacen funcionar.

Tipo	Rasgos	Ejemplos
Objeto sencillo	Pocas piezas y funcionamiento fácil de observar	Aguja, cuaderno, cuchara, regla
Máquina	Conjunto de piezas que transforma energía o movimiento	Bicicleta, batidora, taladro
Construcción	Obra estable unida al terreno y creada para un uso	Puente, edificio, carretera, presa
Servicio	Actividad organizada que satisface una necesidad	Transporte público, reparación, mensajería
Sistema	Elementos relacionados que trabajan para un objetivo común	Red de agua, sistema eléctrico, internet

3.2 Invención innovación y evolución

Una invención introduce una solución que no existía de esa forma para resolver un problema. Una innovación aplica con éxito una idea nueva o una mejora significativa. La evolución de un producto reúne los cambios que experimenta con el tiempo debido a nuevas necesidades, materiales, conocimientos, normas, costes o preocupaciones ambientales.

No todos los cambios son mejoras. Una modificación solo puede considerarse mejora si aporta una ventaja comprobable respecto a unos criterios: mayor seguridad, menor consumo, mejor accesibilidad, más duración, reparación más sencilla o mejor adaptación al usuario.

Cambio observado	Criterio para valorarlo	Pregunta de comprobación
Se sustituye un material	Peso, resistencia, coste e impacto	¿Cumple la misma función con menos recursos?
Se modifica la forma	Ergonomía, estabilidad y accesibilidad	¿Puede utilizarlo mejor el usuario previsto?
Se añade una función	Utilidad, complejidad y consumo	¿Resuelve una necesidad real sin crear problemas mayores?
Se facilita la reparación	Durabilidad y disponibilidad de piezas	¿Puede mantenerse durante más tiempo?

3.3 Analizar un producto

Analizar un producto ayuda a comprenderlo antes de diseñar o mejorar otro. El análisis puede observar su forma, función, materiales, fabricación, coste, uso, seguridad e impactos. Conviene separar los datos observables de las opiniones y justificar cada conclusión.

- Análisis formal: forma, dimensiones, color, textura y partes.

- Análisis funcional: para qué sirve y cómo cumple su función.
- Análisis técnico: materiales, uniones, mecanismos y fabricación.
- Análisis económico: coste, mantenimiento, duración y posibilidad de reparación.
- Análisis social y ambiental: usuarios, accesibilidad, consumo de recursos, residuos e impactos.

Ideas esenciales

- Los productos tecnológicos pueden ser objetos, máquinas, construcciones, servicios o sistemas.
- Una mejora necesita un criterio y una prueba que demuestren su utilidad.
- El análisis de productos aporta información para diseñar soluciones mejores.

4 Proceso de resolución de problemas tecnológicos

El proceso tecnológico organiza el trabajo desde la identificación de una necesidad hasta la comunicación de una solución. Sus fases ayudan a tomar decisiones y a registrar por qué se elige una alternativa. No siempre forman una línea rígida: una prueba puede obligar a volver al diseño, cambiar un material o redefinir el problema.

Problema	Investigar	Idear	Elegir	Planificar	Prototipar	Probar	Mejorar

4.1 Definir e investigar

El punto de partida es describir el problema con precisión. Se identifica al usuario, la función principal, las condiciones de uso y los límites de tiempo, coste, materiales o seguridad. Después se busca información fiable, se analizan productos existentes y se estudian conocimientos útiles.

La investigación no consiste en copiar la primera solución encontrada. Debe comparar fuentes, comprobar su fiabilidad y extraer datos relevantes. Analizar varias soluciones permite descubrir ventajas, errores y oportunidades de mejora.

4.2 Idear seleccionar y diseñar

Durante la ideación se producen varias propuestas mediante bocetos, notas o modelos sencillos. Generar alternativas evita aceptar demasiado pronto una idea poco adecuada. Después se comparan mediante criterios relacionados con el problema.

La selección puede apoyarse en una matriz de decisión. Cada propuesta se valora con los mismos criterios, por ejemplo estabilidad, seguridad, disponibilidad de materiales, facilidad de construcción y sostenibilidad. La puntuación orienta, pero la decisión final debe explicarse.

Criterio	Qué se observa	Ejemplo de condición medible
Función	Si resuelve la necesidad principal	Sostiene cinco objetos sin volcar
Seguridad	Si evita daños previsibles	No presenta bordes cortantes
Construcción	Si puede fabricarse con los medios disponibles	Se completa con las herramientas del taller
Sostenibilidad	Si reduce materiales, energía y residuos	Usa piezas reutilizadas y puede repararse

4.3 Planificar y construir un prototipo

Planificar significa anticipar materiales, herramientas, operaciones, medidas, normas de seguridad, reparto de tareas y orden de trabajo. Una buena planificación reduce interrupciones y evita desperdicios. El plan puede cambiar si aparecen datos nuevos, pero el cambio debe registrarse y justificarse.

Un prototipo es una versión inicial que permite aprender antes de fabricar la solución definitiva. Puede ser un modelo de cartón, una maqueta, una simulación o una pieza impresa en 3D. Su grado de detalle depende de lo que se quiera comprobar.

4.4 Probar evaluar y mejorar

Una prueba útil se diseña a partir de un criterio de éxito medible. En lugar de afirmar que un producto «queda bien», se concreta qué debe soportar, cuánto debe durar, qué precisión necesita o en qué condiciones debe funcionar. Cuando se comparan alternativas, se cambia una variable cada vez y se mantienen las demás condiciones para que la prueba sea justa.

La hipótesis anticipa lo que se espera que ocurra y por qué. La variable independiente es el factor que se modifica; la variable dependiente es el resultado que se observa o mide; y las variables de control permanecen constantes. Los resultados permiten aceptar, rechazar o revisar la hipótesis.

Elemento de la prueba	Ejemplo con un portalápices
Hipótesis	Una base más ancha aumentará la estabilidad
Variable independiente	Anchura de la base
Variable dependiente	Ángulo máximo antes de volcar
Variables de control	Mismos materiales, altura, número de lápices y superficie
Criterio de éxito	No vuelca con cinco lápices a una inclinación acordada

4.5 Comunicar el proceso

La documentación técnica explica qué problema se abordó, qué información se utilizó, cómo evolucionó el diseño, qué materiales y operaciones se eligieron, qué ocurrió durante las pruebas y qué mejoras se proponen. Puede incluir bocetos, planos, fotografías, tablas de resultados y una valoración final.

Ideas esenciales

- El proceso tecnológico es cíclico y permite volver a fases anteriores.
- Las alternativas se comparan con criterios relacionados con el problema.
- Una prueba necesita condiciones claras y un criterio de éxito medible.
- Documentar permite comunicar, justificar y mejorar el trabajo.

5 Recursos y sistemas de producción

5.1 Recursos necesarios

Fabricar un producto exige coordinar recursos. La falta de un material, una herramienta inadecuada o una tarea mal ordenada puede detener el proceso. Por eso la planificación debe indicar qué recurso se necesita, en qué cantidad, cuándo se utilizará y quién se responsabiliza de él.

Recurso	Función	Ejemplos
Materiales	Forman el producto o se consumen durante la fabricación	Madera, metal, plástico, cartón, adhesivo
Herramientas y máquinas	Permiten medir, cortar, conformar, unir o acabar	Regla, sierra, taladro, impresora 3D

Recurso	Función	Ejemplos
Energía	Hace posibles operaciones y desplazamientos	Energía muscular o eléctrica
Trabajo humano	Aporta conocimientos, decisiones, coordinación y destrezas	Diseño, montaje, control de calidad
Información	Guía medidas, operaciones y criterios	Planos, instrucciones, datos de pruebas
Organización y tiempo	Ordena tareas y evita esperas o conflictos	Calendario, reparto de funciones, secuencia

5.2 Producción artesanal e industrial

La producción artesanal y la industrial son formas diferentes de organizar la fabricación. Ninguna es siempre mejor. La elección depende de la cantidad necesaria, la personalización, el coste, el tiempo, los medios disponibles y el impacto que se quiera reducir.

Aspecto	Producción artesanal	Producción industrial
Cantidad	Series pequeñas o piezas únicas	Grandes series
Trabajo	Alta intervención manual y dominio del oficio	Tareas especializadas, automatización y coordinación
Medios	Herramientas y máquinas sencillas	Maquinaria, líneas de producción y sistemas de control
Resultado	Mayor posibilidad de personalización	Unidades muy semejantes y repetibles
Ritmo	Más lento por unidad	Más rápido cuando el sistema está preparado
Elección adecuada	Encargos singulares, reparación o pequeña escala	Demanda elevada y producto estandarizado

5.3 Calidad eficiencia y sostenibilidad

La calidad indica hasta qué punto el producto cumple los requisitos previstos. La eficiencia relaciona el resultado obtenido con los recursos empleados. Una solución puede funcionar, pero ser poco eficiente si consume demasiado material, energía o tiempo.

La sostenibilidad debe considerarse desde el diseño. Conviene reducir la cantidad de material, aprovechar recortes, escoger materiales duraderos, facilitar la reparación y separar residuos. Reutilizar no significa emplear cualquier resto: el material recuperado debe ser seguro y adecuado para la función.

Ideas esenciales

- Fabricar exige coordinar materiales, herramientas, energía, personas, información y tiempo.
- La producción artesanal favorece series pequeñas y personalización; la industrial, grandes cantidades repetibles.
- Calidad, eficiencia y sostenibilidad deben comprobarse con criterios concretos.

6 El aula taller y su organización

El aula-taller es un espacio de aprendizaje práctico donde se diseñan, construyen y prueban soluciones. Su organización facilita que varias personas trabajen al mismo tiempo sin interferirse y permite localizar herramientas, materiales y equipos con rapidez.

6.1 Zonas habituales

Zona	Uso principal	Norma básica
Explicación y diseño	Comprender la tarea, investigar, dibujar y planificar	Mantener la atención y preparar la documentación
Bancos de trabajo	Medir, marcar, montar y realizar operaciones manuales	Dejar solo el material necesario
Herramientas	Guardar y controlar herramientas	Devolver cada herramienta a su lugar
Máquinas	Realizar operaciones que requieren equipos específicos	Usarlas solo con autorización y siguiendo instrucciones
Materiales y proyectos	Almacenar piezas, restos aprovechables y trabajos	Etiquetar y respetar los espacios asignados
Limpieza y residuos	Recoger, clasificar y limpiar	Separar residuos y comunicar derrames o daños

6.2 Trabajo cooperativo

Trabajar en equipo no consiste en repartir piezas sin coordinación. El grupo debe comprender el objetivo común, distribuir funciones, compartir información y revisar el trabajo. Las funciones pueden rotar para que todas las personas desarrollen distintas destrezas.

- Coordinación: comprueba el plan y el avance del grupo.
- Materiales y herramientas: prepara, controla y devuelve los recursos.
- Construcción: realiza operaciones siguiendo el plan y las normas.
- Documentación y pruebas: registra cambios, resultados y evidencias.

Todas las personas son responsables de la seguridad. Cualquier integrante debe detener una acción insegura y avisar al docente. Las funciones del equipo nunca autorizan a utilizar una máquina sin permiso o sin conocer su manejo.

6.3 Uso responsable de los recursos

Las herramientas se comparten, se utilizan para la función prevista y se devuelven limpias y ordenadas. Los materiales se miden antes de cortar, se aprovechan con cuidado y se guardan los restos útiles. Una herramienta dañada o una máquina que funciona de forma anormal no debe utilizarse; hay que comunicarlo.

Ideas esenciales

- La organización del espacio reduce esperas y riesgos.
- El trabajo cooperativo requiere coordinación, comunicación y responsabilidad compartida.
- Ordenar, compartir y conservar los recursos forma parte del trabajo tecnológico.

7 Seguridad higiene y señales

7.1 Conceptos básicos

La seguridad empieza antes de utilizar una herramienta. Consiste en identificar peligros, valorar riesgos y aplicar medidas preventivas. El objetivo es evitar accidentes y reducir sus consecuencias si llegan a producirse.

Concepto	Significado	Ejemplo
Peligro	Fuente o situación con capacidad de causar daño	Una hoja de corte expuesta
Riesgo	Posibilidad de que el peligro cause daño y gravedad posible	Cortarse al manipular la herramienta
Accidente	Suceso no deseado que produce daño	Una herida durante una operación
Prevención	Medidas destinadas a eliminar o reducir el riesgo	Resguardo, formación y procedimiento seguro
Norma	Regla que establece cómo actuar	No usar una máquina sin autorización

7.2 Normas generales del aula taller

- Escuchar las instrucciones y comprender la tarea antes de comenzar.
- Trabajar con atención, sin juegos, carreras, prisas ni distracciones.
- Preguntar al docente cuando exista una duda o una situación no prevista.
- Usar cada herramienta para su función y comprobar que se encuentra en buen estado.
- Utilizar máquinas únicamente con autorización y según el procedimiento indicado.
- Recoger el cabello y la ropa suelta cuando puedan engancharse; retirar accesorios si la tarea lo requiere.
- Mantener la mesa, los pasillos y las zonas de máquinas libres de obstáculos.
- Emplear la protección adecuada a la tarea y mantener colocadas las protecciones de las máquinas.
- Comunicar inmediatamente daños, derrames, herramientas defectuosas o situaciones inseguras.
- Detener la tarea y seguir las indicaciones del docente ante una incidencia.

7.3 Herramientas máquinas y protección

Una herramienta manual depende directamente de la fuerza y el control de la persona. Una máquina utiliza o transforma energía para realizar una operación. En ambos casos hay que seleccionar el equipo adecuado, conocer su funcionamiento y mantener una posición de trabajo estable.

Los equipos de protección individual, como gafas o protección auditiva, se eligen según el riesgo de la tarea. No sustituyen la formación, el orden ni las protecciones colectivas. Por ejemplo, unas gafas pueden proteger frente a partículas, pero no corrigen una pieza mal sujeta ni autorizan a utilizar una máquina sin permiso.

Antes	Durante	Después
Comprender la operación, revisar el estado, preparar el espacio y usar la protección indicada.	Mantener la atención, sujetar correctamente la pieza y respetar la zona de seguridad.	Desconectar cuando corresponda, limpiar, devolver el equipo y comunicar cualquier anomalía.

7.4 Orden limpieza e higiene

El desorden crea tropiezos, dificulta encontrar herramientas y favorece errores. La limpieza también evita que polvo, virutas, líquidos o residuos interfieran en el trabajo. Cada operación debe reservar tiempo para preparar, recoger y revisar el espacio.

Los residuos se separan según las indicaciones del taller. No se limpian derrames ni se manipulan sustancias desconocidas por iniciativa propia. Si aparece una situación que supera los procedimientos conocidos, se detiene el trabajo y se avisa al docente.

7.5 Señales de seguridad

Las señales comunican información de manera rápida mediante forma, color y símbolo. Para interpretarlas hay que identificar primero su función. El pictograma concreta el peligro, la obligación, la prohibición o la ubicación del elemento de auxilio.

Tipo	Forma y color habitual	Función	Ejemplo
Prohibición	Círculo con borde rojo y franja diagonal	Impide una conducta peligrosa	Prohibido fumar
Obligación	Círculo azul	Indica una acción o protección obligatoria	Uso obligatorio de gafas
Advertencia	Triángulo amarillo con borde oscuro	Avisa de un peligro	Riesgo eléctrico
Información o auxilio	Cuadrado o rectángulo verde	Localiza salidas, primeros auxilios o rutas seguras	Salida de emergencia

7.6 Qué hacer ante una situación insegura

La respuesta básica es detener la tarea si puede continuarse el peligro, mantener a otras personas alejadas, avisar al docente y seguir sus indicaciones. No se debe improvisar una reparación, tocar un equipo eléctrico defectuoso ni realizar una actuación para la que no se tiene formación.

Ideas esenciales

- Prevenir significa actuar antes de que ocurra el accidente.
- La protección depende de la tarea y no sustituye las normas.
- Orden y limpieza forman parte de la seguridad.
- Las señales se interpretan por su función, forma, color y pictograma.

8 Tecnología sociedad y sostenibilidad

8.1 Beneficios e impactos

La tecnología puede mejorar la salud, la movilidad, la comunicación, la producción, el acceso a la información y la seguridad. También puede consumir recursos, generar residuos, aumentar desigualdades o crear dependencia. Un análisis completo reconoce beneficios e impactos y evita conclusiones simplistas.

Ámbito	Aportación posible	Impacto que debe vigilarse
Social	Accesibilidad, comunicación y servicios	Desigualdad de acceso o exclusión
Ambiental	Eficiencia, control y energías renovables	Extracción de materiales, emisiones y residuos

Ámbito	Aportación posible	Impacto que debe vigilarse
Económico	Producción, empleo y nuevos servicios	Costes, dependencia y sustitución de tareas
Personal	Autonomía, aprendizaje y bienestar	Uso inadecuado, riesgos o pérdida de privacidad

8.2 El ciclo de vida de un producto

El impacto de un producto no comienza cuando se usa ni termina cuando se tira. Su ciclo de vida incluye la extracción de materias primas, la transformación, la fabricación, el transporte, el uso, el mantenimiento y el final de vida. Las decisiones de diseño influyen en todas esas etapas.

Materias primas	Fabricación	Transporte	Uso	Reparación	Fin de vida

Diseñar para durar, reparar, desmontar y reutilizar puede reducir el consumo de recursos. El reciclaje es importante, pero se aplica después de intentar reducir el uso de materiales, alargar la vida útil y reutilizar componentes cuando sea seguro.

8.3 Tecnología en el contexto de Canarias

La insularidad y la orografía de Canarias hacen especialmente relevantes las tecnologías relacionadas con el agua, la energía, el transporte y las comunicaciones. Analizar una solución en este contexto exige considerar la disponibilidad de recursos, el transporte de materiales, el paisaje y la protección del medio.

Los sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua, la producción de electricidad y las redes de comunicación muestran que la tecnología funciona como un sistema conectado con el territorio y la sociedad. Las decisiones sostenibles deben adaptarse a las condiciones locales.

Ideas esenciales

- Toda tecnología debe valorarse por sus aportaciones y por sus repercusiones.
- El ciclo de vida permite localizar impactos que no se ven durante el uso.
- Las soluciones sostenibles reducen recursos, duran más y facilitan reparación y reutilización.
- El contexto de Canarias influye en las decisiones sobre agua, energía, transporte y comunicaciones.

Síntesis del tema

La tecnología transforma una necesidad en una solución mediante un proceso planificado. Para hacerlo combina conocimientos, técnicas, materiales, herramientas, energía, trabajo humano, información y organización. El resultado debe comprobarse con criterios claros y mejorarse a partir de las pruebas.

Los productos tecnológicos evolucionan porque cambian las necesidades, los materiales, los conocimientos y los criterios de seguridad o sostenibilidad. Analizar un producto ayuda a comprender su funcionamiento y a proponer mejoras justificadas.

El aula-taller permite aplicar este proceso, pero exige una conducta responsable. Trabajar con seguridad implica reconocer peligros, reducir riesgos, utilizar correctamente herramientas y máquinas, mantener el orden e interpretar las señales. La seguridad y el cuidado de los recursos forman parte de la calidad del proyecto.

Mapa de conceptos

Punto de partida	Proceso	Resultado y evaluación
Necesidad o problema Usuario y condiciones Información fiable	Ideas y criterios Diseño y planificación Recursos y construcción	Pruebas y datos Mejora y comunicación Impacto y sostenibilidad

Glosario esencial

Término	Definición breve	Término	Definición breve
Tecnología	Recursos organizados para crear soluciones	Técnica	Habilidad o procedimiento para realizar una tarea
Producto tecnológico	Resultado destinado a satisfacer una necesidad	Invención	Solución nueva para un problema
Innovación	Aplicación útil de una idea o mejora significativa	Prototipo	Versión inicial utilizada para probar una solución
Criterio de éxito	Condición medible que indica si funciona	Peligro	Fuente o situación con capacidad de causar daño
Riesgo	Posibilidad y gravedad de que ocurra un daño	Prevención	Medidas para eliminar o reducir riesgos
Sostenibilidad	Uso responsable de recursos y consideración de sus efectos		

Referencia curricular

Este temario se ha elaborado para Tecnología y Digitalización de 2.º ESO conforme al Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, publicado en el Boletín Oficial de Canarias número 58 el 23 de marzo de 2023.

El contenido introduce especialmente la identificación de problemas, el análisis de productos y sistemas, las fases del método de proyectos, la planificación de materiales y herramientas, el ahorro de recursos y la aplicación de normas de seguridad e higiene. La fabricación completa, la representación técnica y la documentación detallada se desarrollarán en proyectos posteriores.

Fuentes de referencia

- Gobierno de Canarias. Decreto 30/2023, de 16 de marzo. BOC número 58, de 23 de marzo de 2023.
- Currículo LOMLOE de Tecnología y Digitalización de 2.º ESO de Canarias, documento aportado por el docente.
- MiguelTecnología. Unidad 1 Introducción a la Tecnología. Recurso educativo consultado como punto de partida para la organización temática.

Las explicaciones, ejemplos y comparaciones de este documento han sido redactados específicamente para el Tema 1 y adaptados al nivel de 2.º ESO.